

DOKUMEN RESMI

PROPOSAL KEMITRAAN, PENGADAAN & IMPLEMENTASI

SOLUSI ASISTEN AI FISIK & EMBEDDED LAB

Pemberdayaan Teknologi Voice AI Bahasa Indonesia, Mikrokontroler ESP32-S3 Mandiri, dan Modul Otomasi Cerdas untuk Kampus, Sekolah, & Perkantoran.

DIAJUKAN OLEH:

XICHI AI STUDIO

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

PIMPINAN & FOUNDER:

Irsyad

Founder & Lead Architect Xichi AI Studio

DITUJUKAN KEPADA:

Pimpinan Instansi & Tim Pengadaan

Direksi / Rektorat / Dekanat / Procurement Mitra

PERIODE & MASA BERLAKU:

Oktober 2026 / Kuartal IV

Masa Berlaku Penawaran: 60 Hari Kalender

Solusi Terintegrasi Physical AI untuk Kebutuhan Riil Mitra

Menghadirkan asisten kecerdasan fisik mandiri berdaya rendah yang andal dan aplikatif bagi dunia riset, pendidikan, serta otomatisasi kerja.

1. TANTANGAN Aplikasi AI saat ini didominasi layar tertutup berbiaya langganan cloud rutin, serta minimnya modul hardware terbuka untuk praktikum dan workstation mandiri.	2. SOLUSI XICHI Perangkat fisik ESP32-S3 dengan dialog suara Bahasa Indonesia alami, pemrosesan cepat, serta kapabilitas fitur cerdas terintegrasi dari edukasi hingga produktivitas kerja.	3. NILAI MITRA Menyediakan media praktikum hands-on kurikulum IoT, asisten interaktif meja kerja, dan integrasi kendali kelistrikan tanpa royalti lisensi asing.
--	---	--

Proposal mencakup pengadaan unit perangkat, firmware stabil, buku dokumentasi teknis, pelatihan pengajar, serta opsi kustomisasi sesuai kebutuhan mitra.

TARGET PENGGUNA

Klasifikasi Sasaran Pengguna & Skenario Pemanfaatan

Anak & Keluarga Pendamping belajar, percakapan, latihan bahasa, dan aktivitas edukatif interaktif.	Profesional & Umum Asisten percakapan, penerjemah, pengingat aktivitas, dan asisten meja kerja.	Perkantoran & Fasilitas Asisten ruangan, otomasi IoT, kontrol perangkat, dan integrasi sistem internal.
--	---	---

Penerapan Institusi & Lembaga Mitra: Solusi modular yang dirancang adaptif untuk kebutuhan laboratorium praktikum kampus & SMK vokasi, workstation operasional perkantoran, hingga otomasi fasilitas gedung cerdas.

Dedikasi Rekayasa Perangkat Mandiri dari Cikarang Utara

Xichi AI Studio berfokus pada riset mikrokontroler tertanam (*embedded*), pengolahan suara natural, dan arsitektur komputasi terdistribusi mandiri.

Informasi Organisasi & Kemitraan

Nama Organisasi / Brand	Xichi AI Studio	Bentuk Usaha	Studio Rekayasa Mandiri
Alamat Operasional	Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat	Pimpinan Studio	Irsyad (Founder & Lead Architect)
Website Resmi	produk.irsyadlabs.id	Nomor Izin (NIB)	2108240058291 (OSS Terdaftar)
Email Korespondensi	franklnlynirsyad@gmail.com	Nomor Pokok (NPWP)	84.921.304.5-413.000
Hotline WhatsApp	089531832365	Kapasitas Batch	50–100 Unit / Bulan

Pimpinan & Tim Rekayasa Inti

Irsyad FOUNDER & PIMPINAN STUDIO Penanggung jawab arsitektur sistem, firmware low-latency ESP32-S3, dan integrasi pipeline voice AI terapan.	Sena Dwi Ilham HARDWARE SPECIALIST Perancangan skema PCB, pemilihan codec audio I2S, manajemen termal & daya, serta fabrikasi casing 3D print.	M. Dhean Shafwan SOFTWARE SPECIALIST Pengembangan fitur kecerdasan terapan, aplikasi companion BLE Android, serta orkestrasi dialog kontekstual Bahasa Indonesia.
---	---	--

PRINSIP KEDAULATAN TEKNOLOGI:
Membangun perangkat pintar mandiri di Indonesia: rangkaian sirkuit dirakit mandiri, data dapat dikelola di server lokal, dan arsitektur sistem dapat dipelajari secara transparan oleh institusi mitra.

Portofolio Perangkat & Deliverables Pengadaan Resmi

Lini produk Xichi AI dirancang modular guna menjawab kebutuhan praktikum laboratorium, workstation kantor, hingga otomasi fasilitas.

PRODUK & VARIAN	FUNGSI UTAMA & FITUR	TARGET PENGGUNA	BENTUK PENGADAAN
Xichi Kit (DIY Maker Edition)	Komponen modul terpisah untuk praktikum perakitan hardware, wiring I2S, dan eksperimen mic MEMS.	Siswa SMK, mahasiswa elektro/TI, lab vokasi.	Kit komponen lengkap, kabel wiring, modul tutorial PDF.
Xichi Core (Standard Assistant)	Asisten fisik meja kerja siap pakai dengan layar IPS bulat 1.28", speaker cavity 3W, dan voice natural.	Dosen, staf kantor, meja resepsionis, workstation.	Unit siap pakai terkalibrasi, adaptor USB-C, panduan operasional.
Xichi Vision Pro (Vision AI Edition)	Asisten visual dengan kamera OV2640 untuk membaca teks dokumen (OCR) dan mendeskripsikan objek meja.	Lab computer vision, kios inspeksi cerdas.	Unit berkamera, lensa fokus terkalibrasi, manual analitik visual.

STANDAR PENGADAAN

Checklist Deliverables Pengadaan Mitra

1. Unit Perangkat Keras Fisik Seluruh unit telah melalui uji kelayakan Quality Control (QC) modul audio, layar, dan konektivitas sebelum serah terima.	2. Firmware Stabil & Akses OTA Build firmware resmi terbaru terpasang langsung dengan dukungan pembaruan nirkabel (*Over-the-Air*) via jaringan lokal.
3. Buku Panduan & Dokumentasi Buku panduan instalasi, daftar perintah suara Bahasa Indonesia, serta diagram sirkuit lengkap dalam format digital PDF.	4. Workshop & Garansi 6 Bulan Pendampingan workshop daring bagi instruktur institusi serta garansi penggantian suku cadang atas cacat produksi pabrik.

Spesifikasi Perangkat, Fitur Cerdas & Keamanan Sistem

Efisiensi daya mikrokontroler dipadukan dengan latency streaming suara rendah dan pengelolaan privasi yang terjamin.

SPESIFIKASI HARDWARE

Mikrokontroler	ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 @ 240MHz
Kapasitas Memori	8MB PSRAM internal + 16MB SPI Flash
Audio Output	I2S DAC MAX98357A (Amplifier 3W RMS)
Audio Input	INMP441 Omnidirectional MEMS Digital Mic
Layar Display	1.28" Round IPS LCD (240×240 px, GC9A01)
Konektivitas	Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n & Bluetooth 5.0 LE

SOFTWARE & PIPELINE AI

Voice Streaming	Protokol WebSocket / MQTT Real-Time
Kompresi Audio	Opus Audio Codec (Hemat Bandwidth)
Target Latensi	<800 ms (Kondisi Pengujian Standar)*
Kecerdasan Bahasa	LLM Multibahasa (Bahasa Indonesia Alami)
Memori Konteks	Penyimpanan ringkasan dialog semantik
Aplikasi Mobile	Companion BLE Android untuk setup Wi-Fi

*Catatan Kinerja: Target latency voice pipeline <800 ms dicapai pada jaringan Wi-Fi stabil. Performa aktual dipengaruhi lalu lintas jaringan.

KAPABILITAS SISTEM CERDAS

Fitur Cerdas Terintegrasi & Kapabilitas Asisten

Streaming & Audio Streaming suara mandiri, kontrol playback, radio stream, dan efek suara interaktif.	Memori Semantik Retensi konteks dialog panjang, preferensi mitra, serta ringkasan semantik interaksi.	Edukasi & Soal Solusi langkah demi langkah materi sains/matematika, kuis interaktif, dan kamus KBBI.	Informasi & Jadwal Data cuaca BMKG, pengingat agenda harian, alarm waktu, serta asisten coding meja kerja.
Keamanan Data & Privasi: Sistem dapat diarahkan ke server lokal (*on-premise*) mandiri demi menjamin kerahasiaan data internal institusi secara penuh.		Keandalan & Daya Rendah (5V): Operasional aman 5V DC via kabel USB-C berdaya hemat (~1.5–3W). Dirancang stabil untuk pemakaian terus menerus 24/7 di workstation.	

05 / PAKET PENGADAAN & IMPLEMENTASI

Pilihan Paket Kemitraan & Ruang Lingkup Pekerjaan

Skema kemitraan transparan dengan rincian batasan pekerjaan dan estimasi tahapan pelaksanaan yang terukur.

1. Paket Edukasi KAMPUS / SMK Tujuan: Kurikulum IoT & AI. - Unit: 10 Kit (DIY) atau Core. - Deliverables: Modul praktikum PDF. - Layanan: 1x Workshop daring guru. - Garansi: Modul resmi 6 bulan.	2. Workstation KANTOR Tujuan: Asisten meja kerja kantor. - Unit: 5–15 Unit Xichi Core ready. - Deliverables: Stand & adaptor USB-C. - Layanan: Setup awal koneksi Wi-Fi. - Support: Respon teknis prioritas.	3. Vision AI RISET / LAB Tujuan: Riset computer vision & OCR. - Unit: Xichi Vision Pro (OV2640). - Deliverables: Modul analitik visual. - Layanan: Kalibrasi lensa & inspeksi. - Kustom: Integrasi model gambar.
---	---	---

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

TERMASUK (INCLUDED): - Unit: Pengadaan perangkat fisik siap pakai teruji QC (PO). - Sistem: Flashing firmware stabil & update OTA jaringan lokal. - Setup: Kalibrasi audio awal & konfigurasi Wi-Fi jaringan. - Panduan: Buku operasional & skematik sirkuit lengkap PDF. - Workshop: Sesi pelatihan instruktur daring terpandu. - Garansi: Perlindungan suku cadang resmi selama 6 bulan.	TIDAK TERMASUK (EXCLUDED): - Internet: Penyediaan bandwidth & stabilitas Wi-Fi mitra. - Server Eksternal: Pengadaan server atau PC pihak ketiga. - Layanan Cloud: Biaya kuota / langganan API berbayar. - Fitur Tambahan: Modifikasi kustomisasi di luar SPK.
---	--

ESTIMASI TIMELINE IMPLEMENTASI

1. Konsultasi Hari 1–3 Penyelarasan kebutuhan & administrasi SPK/PO.	2. Produksi & QC Hari 4–10 Perakitan hardware, 3D print, & uji audio.	3. Pengiriman Hari 11–14 Kemasan protektif & serah terima unit (BAST).	4. Workshop Pasca Kirim Pelatihan daring & aktivasi garansi resmi.
---	--	---	---

06 / PENAWARAN HARGA & KETENTUAN

Struktur Harga Resmi, Termin Pembayaran & Garansi

Skema investasi transparan dengan diskon volume pengadaan institusi dan perlindungan purna jual resmi.

PRODUK & PAKET LAYANAN	HARGA SATUAN	TIER 5–15 UNIT (DISC 10%)	TIER 16+ UNIT (DISC 20%)
Xichi Kit (DIY Maker Edition) Komponen modul lengkap + tutorial wiring	Rp 299.000 / unit	Rp 269.000 / unit	Rp 239.000 / unit
Xichi Core (Standard Assistant) Layar IPS bulat, speaker cavity, casing meja	Rp 450.000 / unit	Rp 405.000 / unit	Rp 360.000 / unit
Xichi Vision Pro (AI Cam Edition) Kamera OV2640, OCR, visual processing	Rp 630.000 / unit	Rp 567.000 / unit	Rp 504.000 / unit

Syarat Pembayaran (Term of Payment): Uang Muka (DP): 50% setelah penandatanganan SPK / PO resmi. Pelunasan: 50% setelah unit diterima dan diverifikasi (BAST). Metode Pembayaran: Transfer Bank Resmi Xichi AI Studio. Rekening: Bank Central Asia (BCA) No. Rek. 842-059-2281 a.n Irsyad.	Ketentuan Komersial: Masa Berlaku: 60 hari kalender sejak penerbitan proposal. Pengiriman: Bebas biaya kirim untuk wilayah Jabodetabek. Faktur & Pajak: Bebas PPN (Non-PKP / Faktur Pengadaan Resmi). Minimum Pemesanan: Mulai dari 1 unit tanpa batasan minimal.
---	--

KEBIJAKAN GARANSI 6 BULAN & LAYANAN PURNA JUAL:	
Mencakup Garansi: Penggantian modul gratis jika terdapat cacat produksi pabrik pada papan sirkuit PCB, layar display, atau speaker audio saat serah terima unit.	Tidak Mencakup Garansi: Kerusakan akibat jatuh fisik, terkena tumpahan cairan, penggunaan adaptor daya di atas 5V DC, atau modifikasi sirkuit mandiri tanpa izin.
Dukungan teknis respons cepat via WhatsApp Hotline (089531832365) & Email resmi (franklnlynirsyad@gmail.com) dalam 1 × 24 jam hari kerja.	

Ketentuan Kerjasama & Lembar Pengesahan Resmi

Dokumen penawaran ini merupakan dasar awal pembahasan teknis sebelum penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) resmi.

KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN KEMITRAAN:

1. **Masa Berlaku Dokumen:** Berlaku 60 hari kalender sejak pengajuan.

2. **Dasar Pelaksanaan:** Pengerjaan dimulai setelah SPK/PO resmi.

3. **Berita Acara:** Serah terima dibuktikan dengan formulir BAST bersama.

4. **Perubahan Spesifikasi:** Kustomisasi tambahan disepakati tertulis.

5. **Ekspedisi Pengiriman:** Unit dikemas protektif via kurir rekanan.

6. **Musyawarah Mufakat:** Setiap kendala diselesaikan musyawarah.

Informasi Kontak & Korespondensi Resmi:

Alamat Studio: Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat	Website Resmi: produk.irsyadlabs.id	Email Teknis: franklnlynirsyad@gmail.com
WhatsApp Tim: 089531832365	Pimpinan Studio: Irsyad (Founder & Lead Architect)	Jam Operasional: Senin – Sabtu (08.30 – 17.00 WIB)

Lembar Persetujuan & Pengesahan Kemitraan Tempat: Bekasi, Jawa Barat • Tanggal: 8 Oktober 2026

PIHAK PERTAMA (XICHI AI STUDIO) XICHI AI STUDIO Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat MATERAI RP 10.000 (TANDA TANGAN PENGAJU) IRSYAD Founder & Pimpinan Xichi AI Studio	PIHAK KEDUA (INSTANSI / MITRA KLIEN) INSTANSI / PERUSAHAAN MITRA Universitas / Sekolah / Lembaga Klien TANDA TANGAN & STEMPEL RESMI (PIHAK PENERIMA) (.....) Pimpinan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
---	---

Dokumen ini diterbitkan secara sah oleh Xichi AI Studio untuk keperluan evaluasi teknis dan proses pengadaan resmi instansi mitra.